

Atividade Prática – Regressão Linear e Progressão do Diabetes

Objetivo: Investigar como cada uma das 10 características do conjunto de dados Diabetes influencia a progressão da doença e utilizar um modelo de regressão linear para realizar previsões.

Site para tutorial e dados: <https://github.com/microsoft/ML-For-Beginners/blob/main/translations/pt-BR/2-Regression/1-Tools/README.md>

Parte 1 – Análise das Variáveis

O conjunto de dados Diabetes possui 10 características (atributos) dos pacientes. Para cada uma delas:

Substitua a linha $X = X[:,2]$ por cada uma das 10 colunas do conjunto de dados ($X[:,0]$ até $X[:,9]$). Para cada variável, execute o notebook e observe o gráfico de dispersão e a reta de regressão.

Parte 2 – Inserindo um Novo Paciente

Escolha um novo valor para a variável analisada e utilize o modelo treinado para prever a progressão do diabetes.

Exemplo:

```
novo_imc = [[0.06]]

previsao = model.predict(novo_imc)

print("Progressão prevista:", previsao[0])
```

Parte 3 – Adicionando um Ponto Vermelho

Após obter a previsão, adicione ao gráfico um ponto vermelho representando o novo paciente. O eixo X deve representar o valor da característica escolhida e o eixo Y a progressão prevista pelo modelo.

Exemplo:

```
plt.scatter(novo_imc, previsao, color='red', s=50, label='Novo IMC')
```

Parte 4 – Registro dos Resultados

Variável	Valor Testado - X	Progressão Prevista - y	Relação Observada
$X[:,0]$			
$X[:,1]$			
$X[:,2]$			
$X[:,3]$			

X[:,4]			
X[:,5]			
X[:,6]			
X[:,7]			
X[:,8]			
X[:,9]			

Parte 5 – Conclusão

Elabore uma conclusão explicando qual variável apresentou maior capacidade preditiva e por quê. Discuta também as limitações de utilizar apenas uma variável para prever a progressão do diabetes.